

Titre du Cours : DESSIN BÂTIMENT
Niveau : GINFO (II2 ET TIC2)
Semestre : 2
Nom de l'auteur : ESSE ESSE Frédéric Laurent
Contact téléphonique : 651036834 / 697357337

CHAP 1 : INTRODUCTION AU DESSIN TECHNIQUE

I- GÉNÉRALITÉS

Une pièce réelle a une existence matérielle. Elle occupe un espace à 3 dimensions. Lorsqu'on veut évoquer son existence, le plus simple est d'avoir la pièce réelle en main, mais cela n'est pas toujours possible. En effet, la pièce évoquée peut n'être qu'un projet, ou bien encore ses dimensions ne permettent pas sa manipulation (maison, avion, machine, outil...). De plus, les moyens habituels de communication sont plans et ne comportent que 2 dimensions (dessin, photo, plan, écran...).

Une photo permet une vision réaliste d'une partie de l'objet, mais elle ne renseigne pas sur sa taille, et des parties ne sont pas montrées. Un dessin ne permet pas forcément à l'ouvrier de réaliser la pièce. Afin de faciliter la communication entre les différents secteurs concernés (conception, fabrication, maintenance...), on utilise une représentation normalisée basée sur les projections orthogonales de la pièce.

II- DÉFINITION

Le dessin technique est l'art de représenter graphiquement des volumes ou objets sur des surfaces planes au moyens de tracés formés uniquement de lignes droites, courbes ou brisées et continues ou interrompues. Le dessin technique est appelé aussi dessin industriel parce qu'il est utilisé dans toutes les industries.

Il existe plusieurs types de dessin, Du point de vue de la précision de la représentation, il existe plusieurs formes :

- a) **Le croquis** : C'est un dessin exécuté à main levée sans tenir compte de l'exactitude.
- b) **Le croquis coté** : C'est un croquis sur lequel sont portées les dimensions.
- c) **L'esquisse** : C'est un dessin primaire exécuté en traits fins pour permettre d'éventuelles rectifications ou modifications. Il est exécuté à l'aide d'instruments de traçage et de mesure à une échelle déterminée.
- d) **Le dessin** : C'est une représentation graphique entièrement réalisée à l'aide des instruments de traçage et de mesure. Il représente l'étape finale d'une esquisse ou sa mise au net. Il doit être exécuté à une échelle précise.
- e) **Le schéma** : C'est une représentation très simplifiée et symbolisée des formes. Exécutée avec ou sans échelle, il représente des fonctions ou des liaisons d'organes de machines et installations.
- f) **L'épure** : C'est un tracé à caractère géométrique dont le but est d'être très précis pour la résolution graphique telle que la recherche de position ou de vraie grandeur.
- g) **Le graphique** : C'est un diagramme ou abaque exprimant les relations et fonctions entre deux ou plusieurs grandeurs par des courbes.

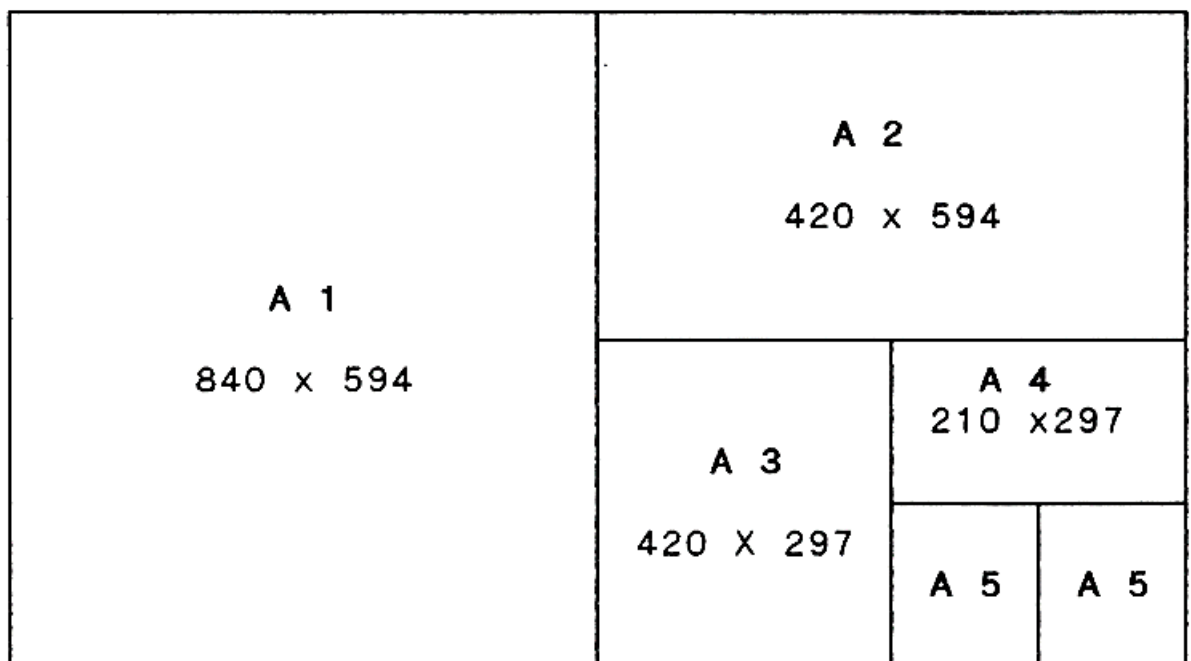
III- REPRÉSENTATION DES DESSINS

III-1 Les formats

Afin de faciliter la manipulation, la consultation et surtout le classement de milliers de dessins d'une petite usine on utilise des formats normalisés. Tous les formats dérivent du format de base désigné par A₀ de surface 1m² et de dimensions 1188 x 840. Par subdivision successive par moitié parallèlement au petit côté (largeur), on obtient les cinq autres formats géométriquement. Par ce procédé on obtient tous les formats suivants:

Format	Dimensions
A 4	210x297 (mm)
A 3	420x297 (mm)
A 2	420x594 (mm) = 0,25 m ²
A 1	840x594 (mm) = 0,5 m ²
A 0	840x1188 (mm) = 1 m ²

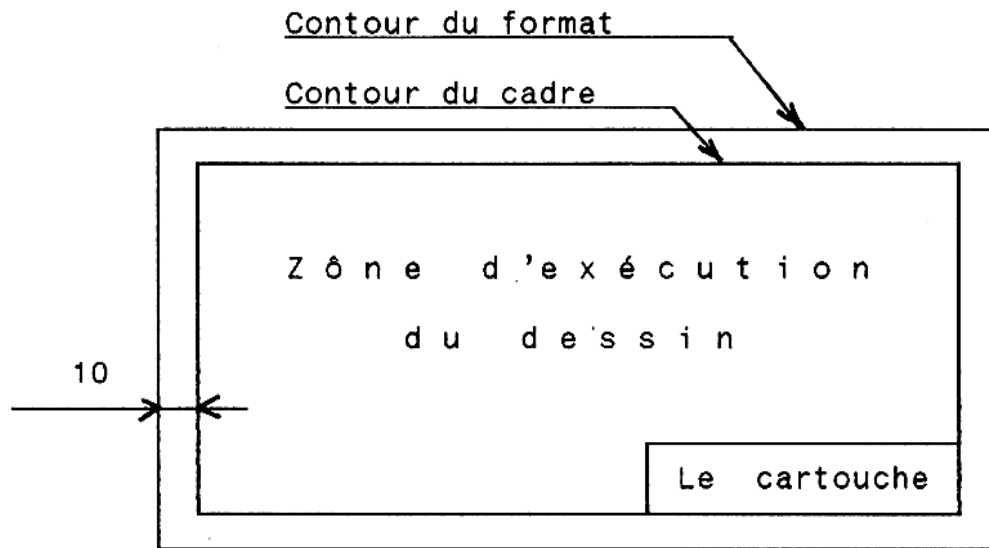
A 0 : 1188 x 840



A5 : 148,5 x 210

III-2 Le cadre

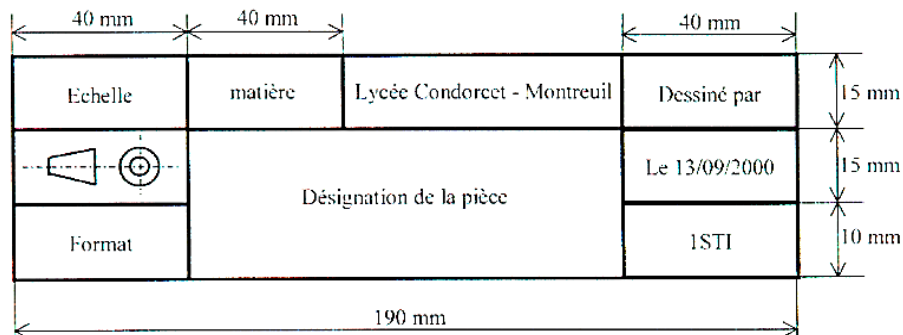
La surface d'exécution du dessin est délimitée par un cadre dessiné en trait continu fort à l'intérieur du format. La marge entre le cadre et le bord du format est au minimum de 10 mm pour les formats A2, A3 et A4 et 20 mm pour les formats A0 et A1.



III-3 Le cartouche d'inscription

C'est une partie du format délimitée par un cadre rectangulaire destinée à recevoir les divers renseignements concernant le dessin. Le cartouche doit comporter toutes les indications nécessaires à l'identification et à l'exploitation du dessin (titre, nom de l'entreprise, échelle, N° de dessin, date, nom du dessinateur etc...).

Le cartouche est disposé toujours en bas et à droite du format, de telle façon qu'après le pliage de la feuille il apparaisse en bas et à droite du format A4. Il possède une longueur maximale de 190 mm, sa largeur est variable selon le modèle de cartouche et ne doit pas excéder 277 mm. La représente un modèle de cartouche.

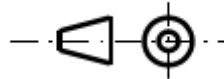


Exemple 1



Exemple 2

Le symbole suivant signifie que l'on utilise le système européen de projection :



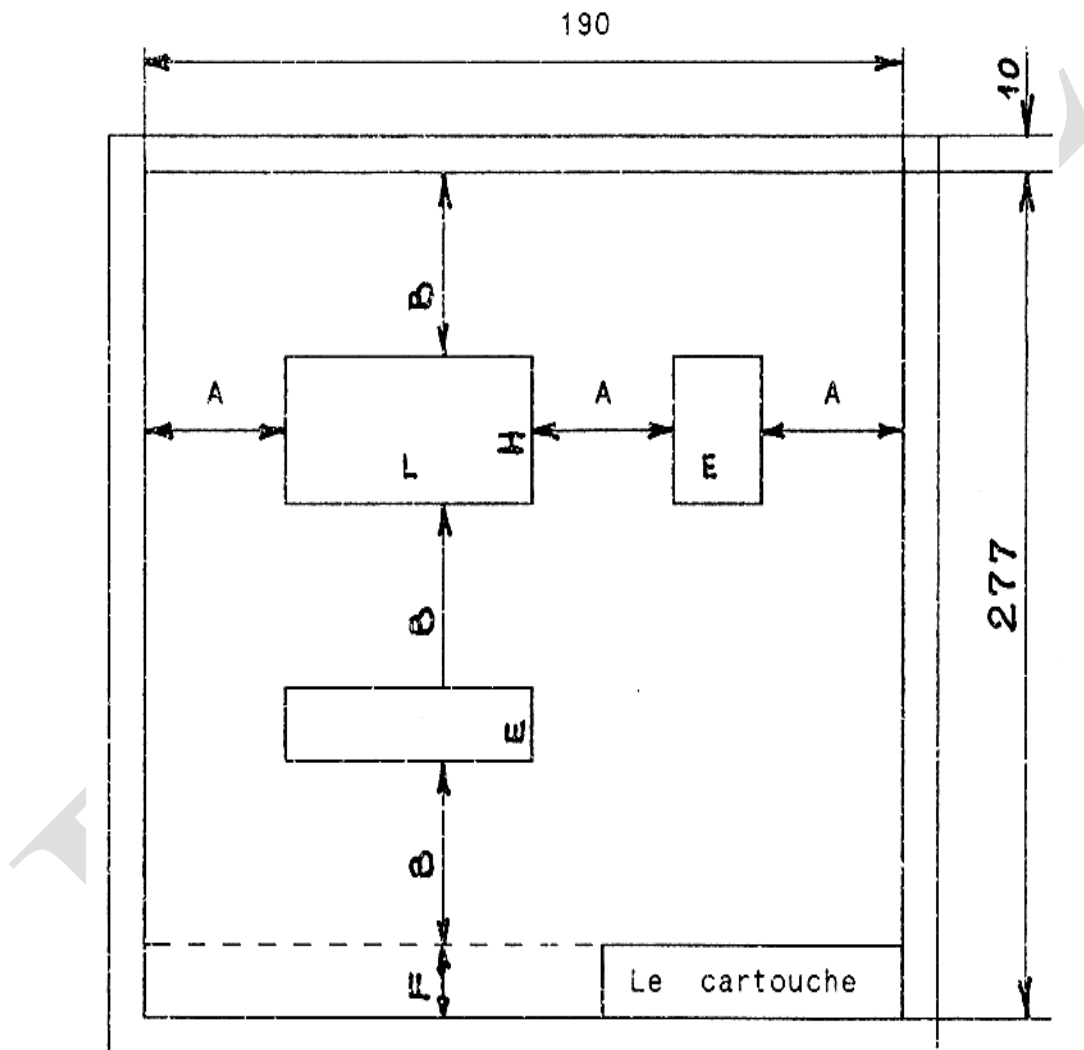
III-4 Nature des traits et leur utilisation

NATURE		A S P E C T	U T I L I S A T I O N
T R A I T C O N T I N U	FORT		Arêtes et contours vus des vues, sections sorties et coupes. Flèches indiquant le sens d'observation. Cadres et cartouche des dessins
	FIN		Ligne d'attache et de cote. Hachures. Esquisse Contours des sections rabattues. Contour des pièces voisines. Fonds des filets vus. Arêtes et contours fictifs. Contours initiaux éliminés par les façonnages. Traits de constructions géométriques
	FIN		Limite des vues ou des coupes partielles si elle n'est pas un axe
INTERROMPU MOYEN			Arêtes et contours fonds de filets cachés
T R A I T M I X T E	FIN		Axes et traces de plans de symétrie. Parties situées en avant du plan de coupe. Positions maximums des pièces mobiles
	FORT ET FIN		Tracés des plans de coupe et de section
	FORT		Indication des surfaces devant subir un traitement qui est indiqué par ailleurs

III-5 Mise en page

La marche à suivre comme présenté ci-dessous vous permettra de dessiner avec précision, efficacité et rapidité. Avant d'aborder le travail de dessin proprement dit, il convient de bien lire le sujet plusieurs fois et savoir de quoi il s'agit.

Etudier la mise en page sur une feuille de brouillon, connaissant les dimensions principales d'encombrement (largeur, longueur et hauteur de l'objet), il est nécessaire de calculer les cotes A et B appelées cotes de mise en page afin que les 3 vues soient bien espacées. Prenons l'exemple avec un format A4



CHAP 2 : LA GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE

I- Projections orthogonales

I-1 Définition

La projection orthogonale est une forme de projection dans laquelle les points des faces de l'objet sont projetés de façon perpendiculaire sur le plan vertical.

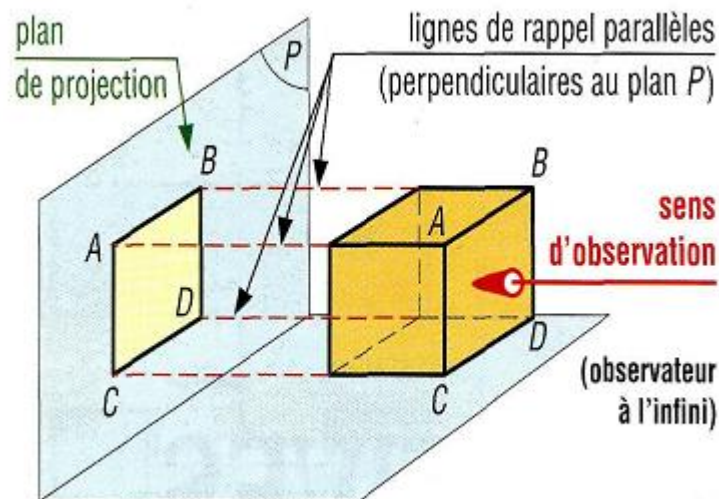


Fig: Exemple de projection orthogonale.

I-2 Types de projection orthogonale

En dessin technique, il existe deux types de projections orthogonales :

- Les vues géométrales ;
- Les vues axonométriques ou perspectives axonométriques.

I-2-1 Les vues géométrales

a) Définition

Ici la projection orthogonale donne les vues des différentes faces de l'objet. On distingue six types de vues :

- La vue de face ou élévation ;
- La vue de dessus ;
- La vue de dessous ;
- La vue de gauche ;
- La vue de droite ;
- La vue arrière.

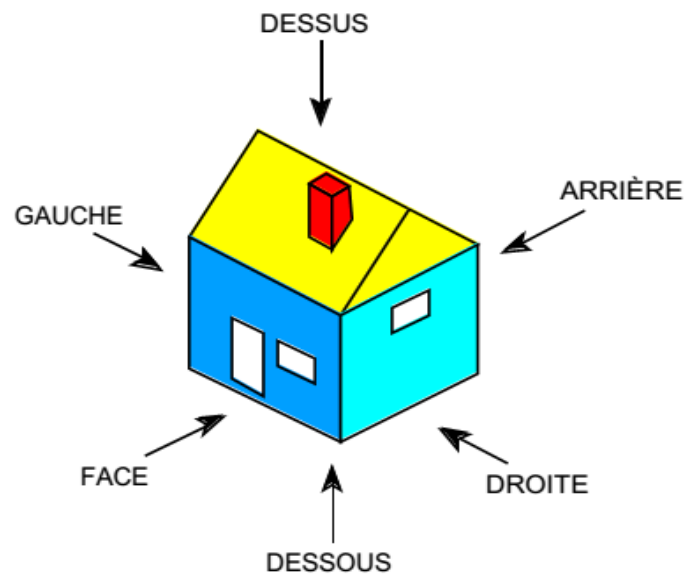
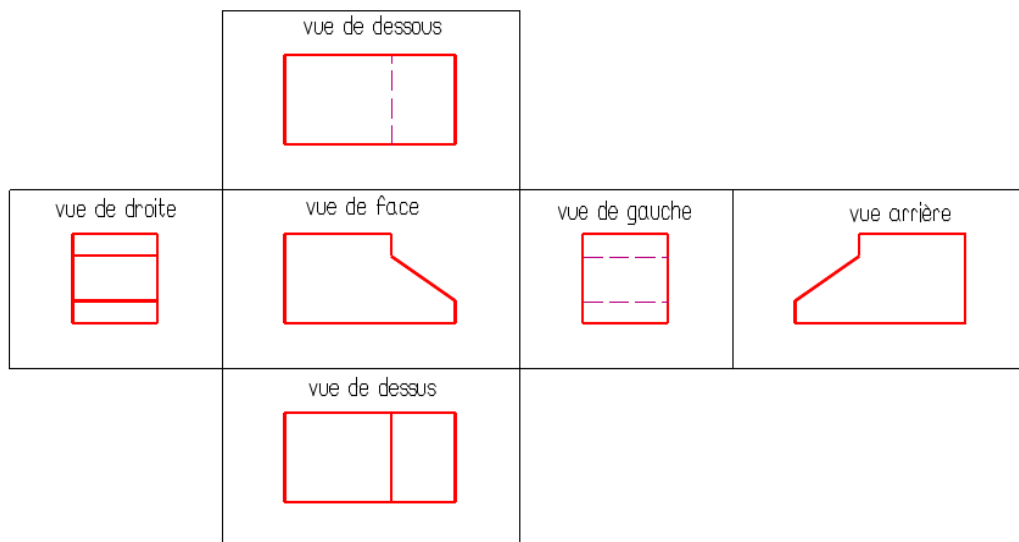


Fig : Exemple de présentation des vues géométrales.

b) Disposition des vues

Il existe deux méthodes de disposition des vues : la méthode **européenne** et celle dite **américaine**.

- **La méthode européenne**



Ce type de représentation sera spécifié par le symbole :

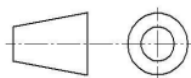


Fig : Représentation européenne.

- **La méthode américaine**

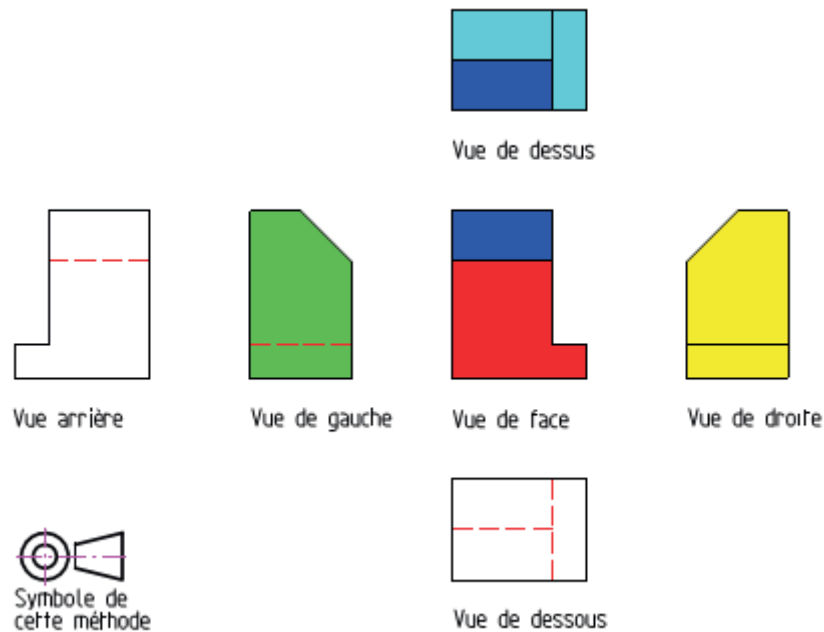


Fig. 9 : Représentation américaine.

I-2-2 Les vues axonométriques ou perspectives axonométriques

Il existe trois types de perspectives axonométriques :

- La perspective isométrique ;
- La perspective dimétrique ;
- La perspective trimétrique.

I-2-2-1 La perspective isométrique

Dans ce type de perspective les trois angles des arêtes sont égaux et valent 120° , l'angle des fuyantes est de 30° par rapport à l'horizontale. Le coefficient de réduction s'applique aux fuyantes et a pour valeur 0,82 et 1 sur la hauteur.

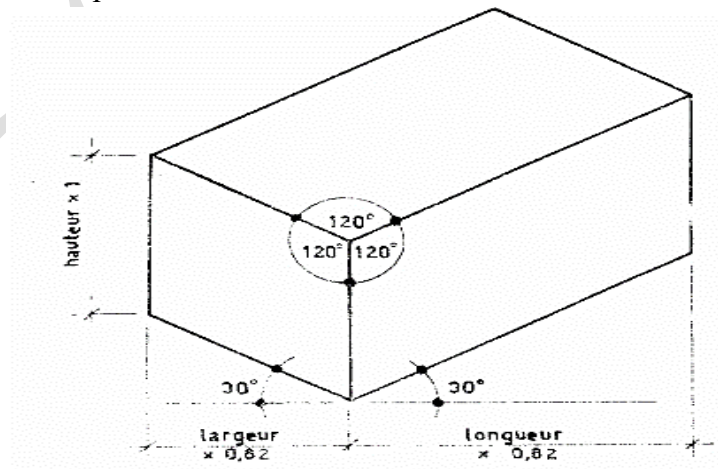


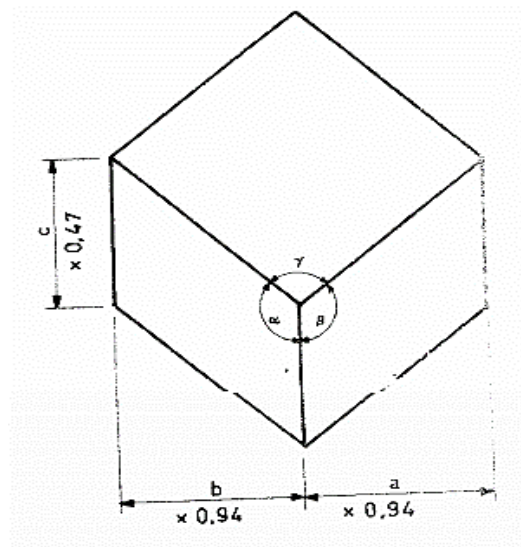
Fig : Exemple de perspective isométrique.

I-2-2-2 La perspective dimétrique

Dans ce type de perspective deux angles des arêtes sont égaux, cette perspective est peu utilisée. On l'emploie pour la représentation des volumes dont la face supérieure est à mettre en valeur. Il existe deux types de perspectives dimétriques :

a) La perspective dimétrique usuelle

Dans ce type de perspective les angles au sommet ont une valeur de $131,5^\circ$ et 97° . Le coefficient de réduction sur la hauteur est de 0,47 et 0,94 sur la longueur et la largeur.



Avec : $\gamma = 97^\circ$; $\alpha = \beta = 131,5^\circ$

Fig. : Exemple de perspective dimétrique usuelle.

b) La perspective dimétrique redressée

Dans ce type de perspective les angles au sommet ont une valeur de 105° et 150° . Le coefficient de réduction sur la hauteur est de 0,96 et 0,73 sur la longueur et la largeur.

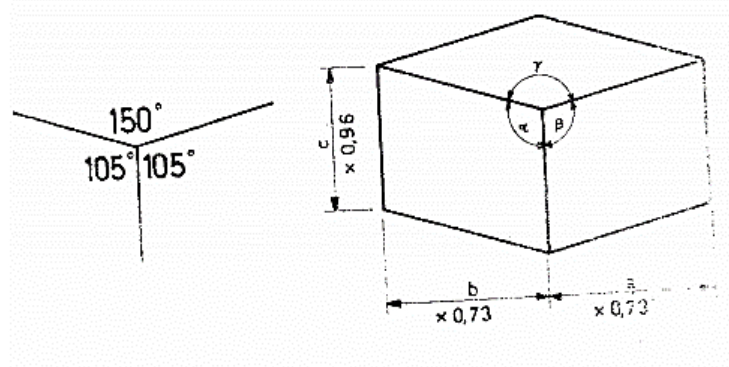


Fig. : Exemple de perspective dimétrique redressée.

I-2-2-3 La perspective trimétrique

Dans ce cas de perspective les trois angles sont différents, le coefficient de réduction sur la hauteur est de 0,92, sur la longueur 0,86 et 0,65 sur la largeur. Cette perspective est utilisée pour les cas spéciaux de volume à bases carrée.

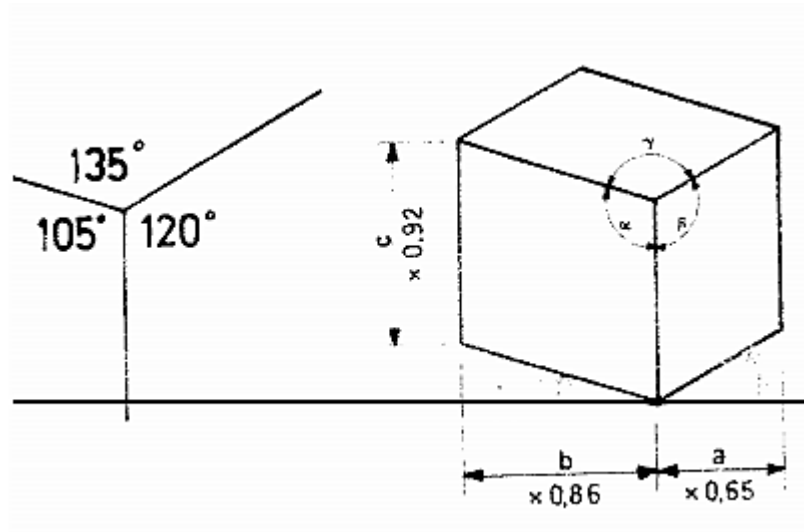


Fig. 13 : Exemple de perspective trimétrique.

I-2-3 Rabattement, vraie grandeur et rotation d'objets

I-2-3-1 Définition

Le rabattement est la rotation d'un plan (α), d'un angle θ vers un plan (β) autour d'un axe. Il a pour but de connaître la vraie grandeur d'une figure située dans un plan arbitraire.

Remarque :

- Le rabattement ne concerne que les plans, on ne peut pas rabattre un volume ;
- On tourne autour d'un axe (la charnière) qui est l'intersection entre les deux plans (α) et (β) ;
- La charnière est soit horizontale soit frontale.

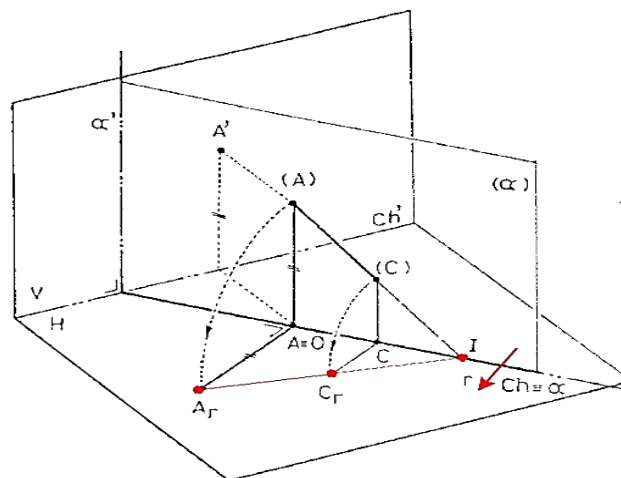


Fig. : Exemple de rabattement d'une droite.

I-2-3-2 Section rabattue

On fait pivoter la section autour de la trace du plan sécant pour la dessiner en surcharge sur la vue de la pièce, le contour de la section est alors représenté en traits fins.

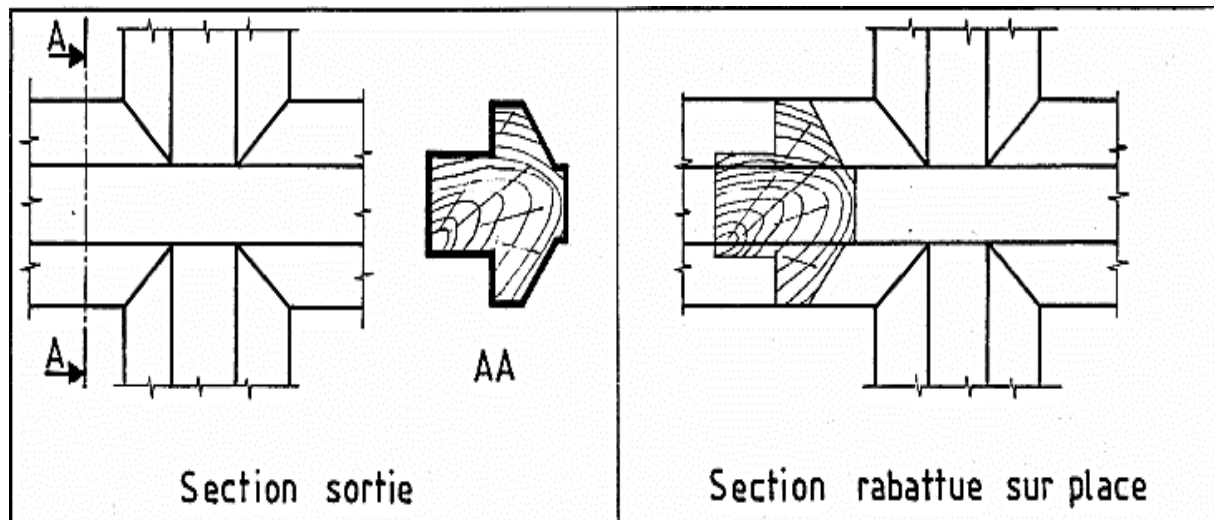
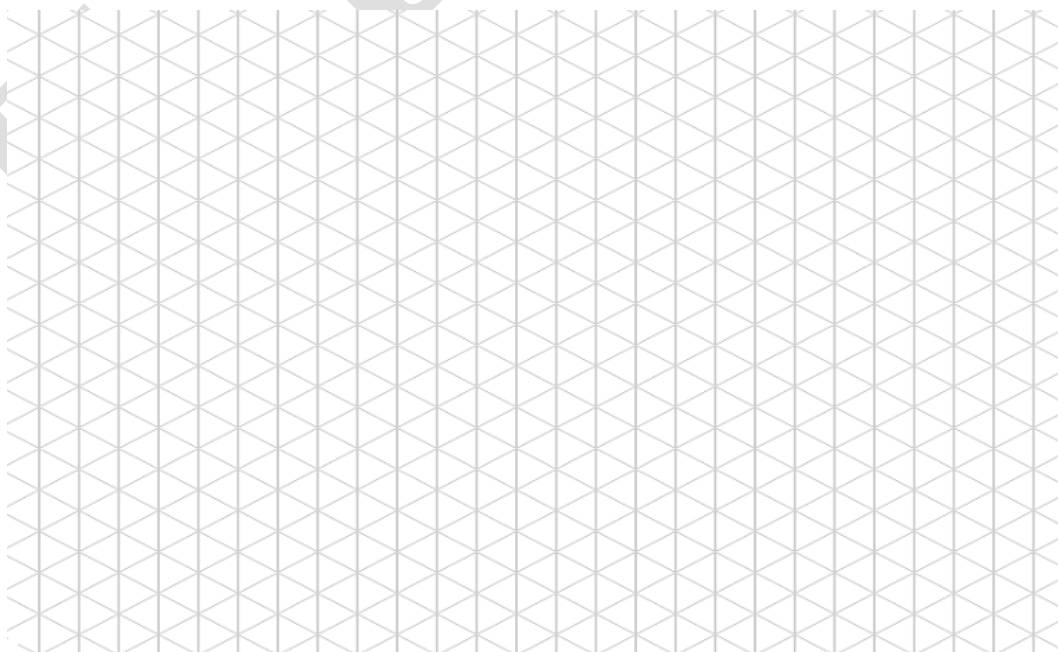


Fig. : Exemple section rabattue.

I-2-4 Usage des grilles de perspectives

Afin de simplifier les tracés isométriques, il existe des grilles ou trames de travail construites à partir des triangles équilatéraux. Ces grilles permettent de tracer plus facilement et plus rapidement les perspectives isométriques.



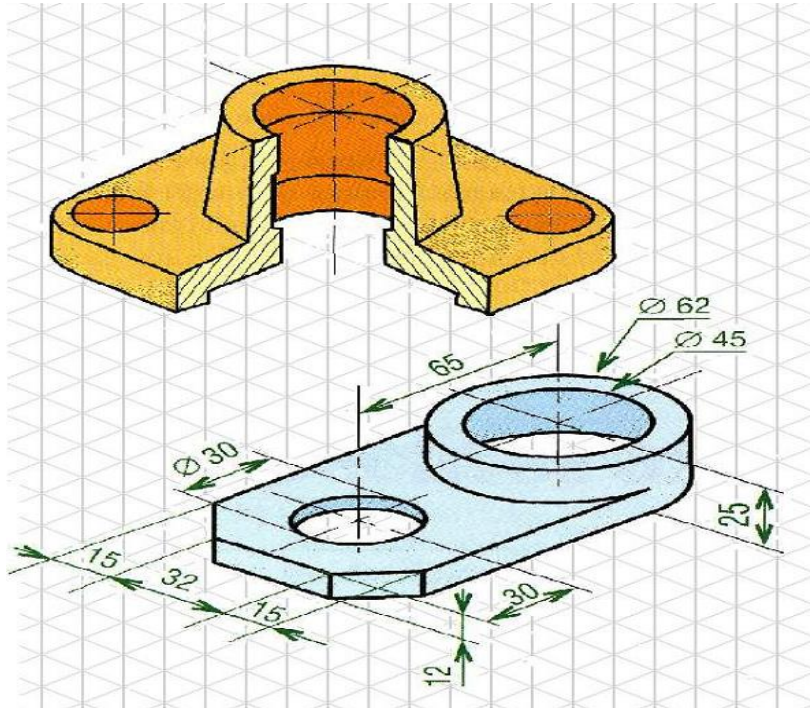
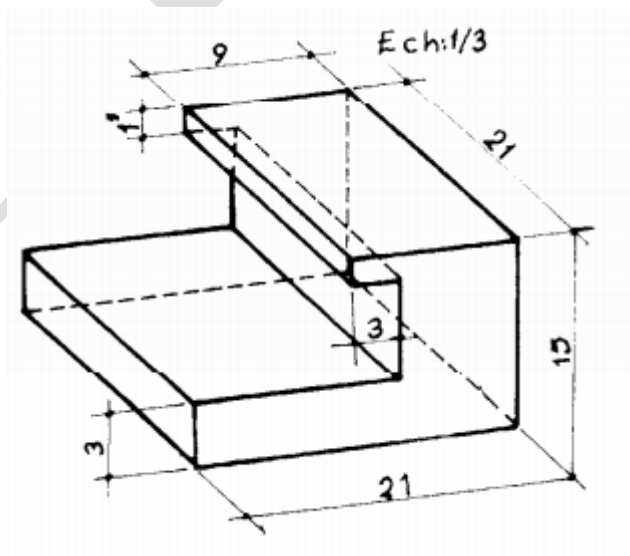


Fig. : Exemple de grille de perspective.

TRAVAUX DIRIGES SUR LES PROJECTIONS ORTHOGONALES

Exercise 1

Soit la figure ci-dessous représentant un élément préfabriqué de façade.



TAF : Sur format A_3 horizontal, on vous demande de dessiner :

- La vue en élévation ;

- La vue de gauche ;
- La vue de droite ;
- La vue de dessus ;
- La vue de dessous ;
- La vue arrière.

NB : utiliser la représentation européenne.

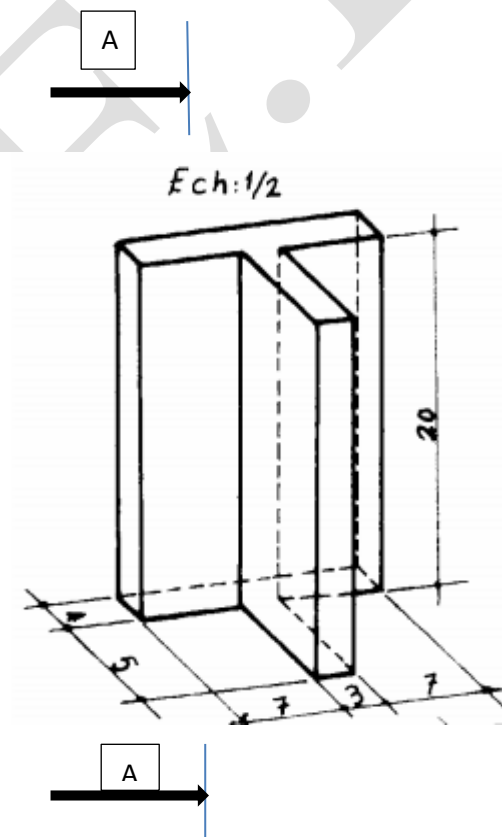
Exercice 2

En considérant la même figure ci-dessus dessinée chacune sur un format A_4 horizontal :

- La perspective isométrique ;
- La perspective dimétrique redressée ;
- La perspective trimétrique en prenant : $\gamma = 135^\circ, \beta = 120^\circ$ et $\alpha = 105^\circ$

TRAVAUX DIRIGES SUR LA PROJECTION EN VRAIE GRANDEUR, RABATTEMENT ET ROTATION

Exercice



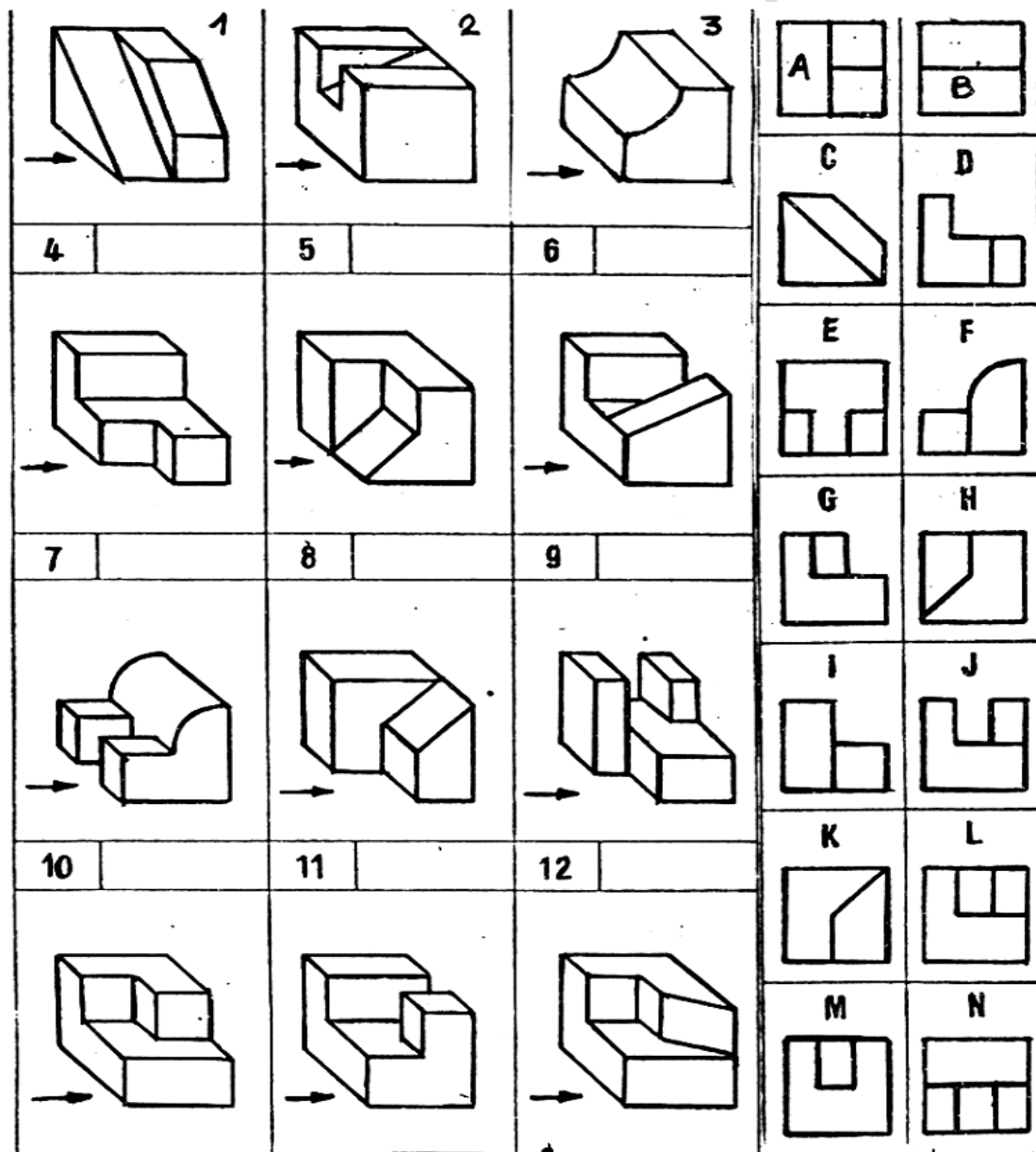
Soit la figure ci-dessous représentant un élément préfabriqué de façade.

TAF : Sur format A_4 horizontal, on vous demande de dessiner :

- La coupe A-A ;
- La section rabattue sur la coupe A-A en rotant la section de l'objet d'un angle de 90° par rapport à l'horizontal ;

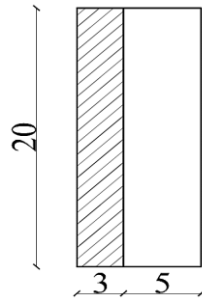
TRAVAUX DIRIGÉS SUR LES VUES

Rechercher parmi les solutions repérées par des lettres la vue correspondant à chaque solide désigné par un chiffre. Le sens de projection est donné par des flèches.

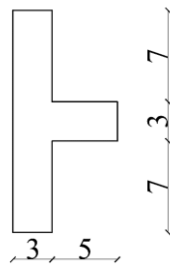


CORRECTION TRAVAUX DIRIGES SUR LA PROJECTION EN VRAIE GRANDEUR, RABATTEMENT ET ROTATION

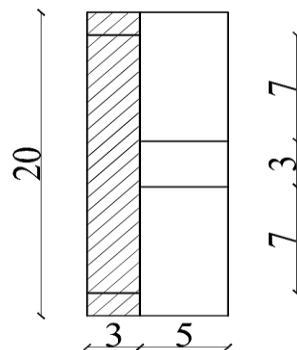
➤ **Coupe A-A**



➤ **Section**

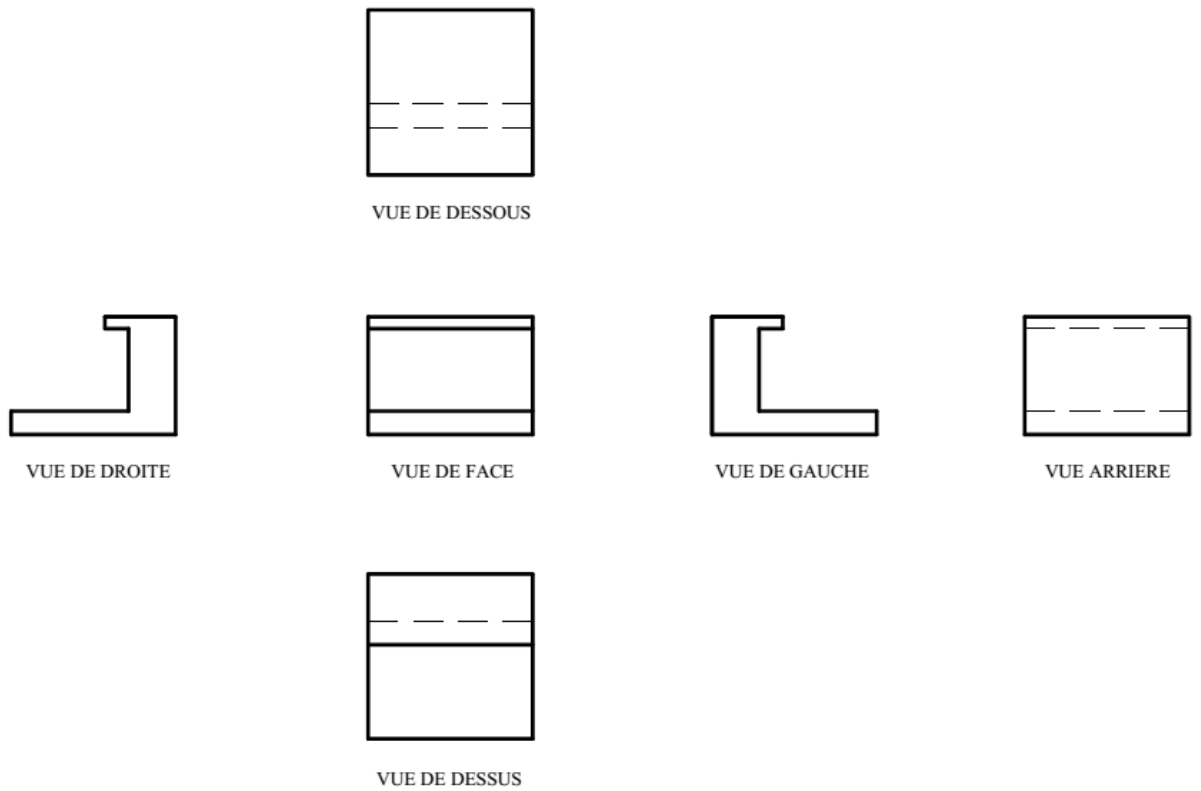


➤ **Section rabattue sur coupe**



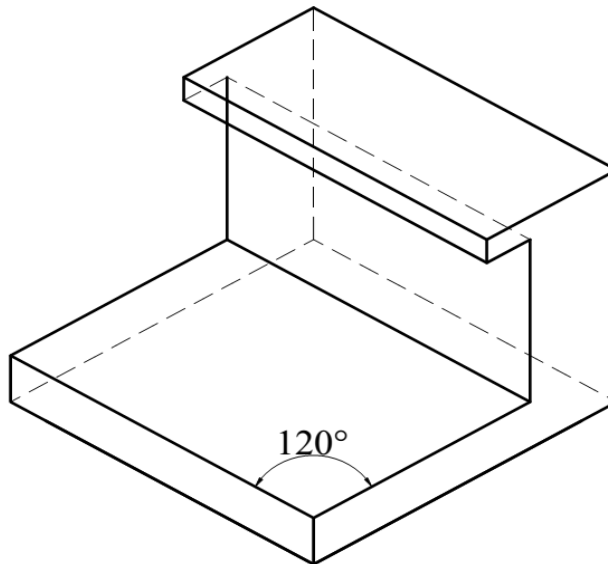
**CORRECTION TRAVAUX DIRIGES SUR LES PROJECTIONS
ORTHOGONALES**

Exercice 1

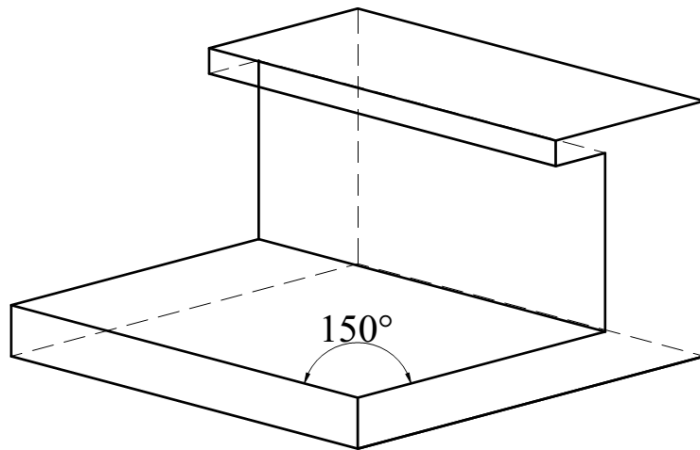


Exercice 2

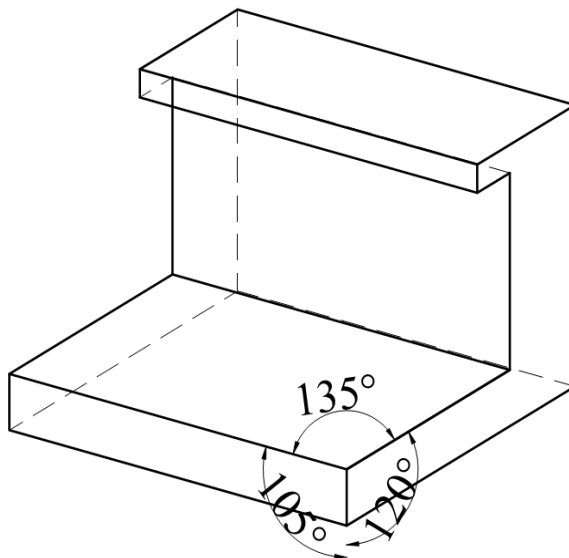
➤ Perspective isométrique



➤ Perspective dimétrique redressée



- La perspective trimétrique en prenant : $\gamma = 135^\circ$, $\beta = 120^\circ$ et $\alpha = 105^\circ$



CHAP 3 : LES COTATIONS

I- GÉNÉRALITÉS

La cotation du dessin d'une pièce a pour but d'indiquer les renseignements dimensionnels utiles pour sa fabrication. Car mesurer, les dimensions sur le dessin ne serait ni commode, ni précis.

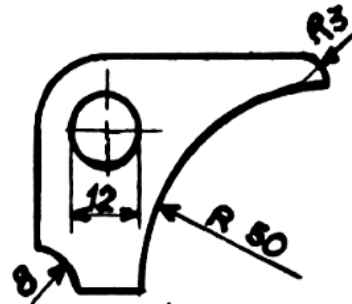
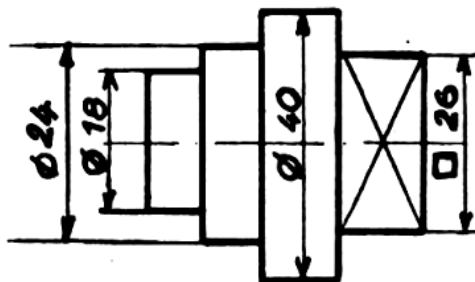
Les dimensions à inscrire sont celles de la pièce réelle, quel que soit l'échelle du dessin. L'exécution de la cotation exige une grande attention, car une erreur ou un oubli peuvent entraîner la mise en rebut de toute une série de fabrication.

Les grandeurs à coter sont :

- Les longueurs exprimées en centimètres.
- Les angles exprimés en degrés et en dixième de degré.
- Les pentes et conicités exprimées en %.

En cas d'ambiguïté on fait précéder une cote de ;

- ϕ désignant le diamètre.
- R désignant le rayon,



II- ÉLÉMENTS DE COTATION

Une cotation comprend les éléments suivants :

- Lignes de côtes.
- Lignes d'attaches.
- Flèches.
- Chiffres et Lettres

II-1 Lignes de côtes

Elles sont parallèles aux segments à coter et distantes de ceux-ci d'au moins de 5 mm, elles sont tracées en trait continu fin. Une ligne de cote ne doit pas coïncider avec une autre

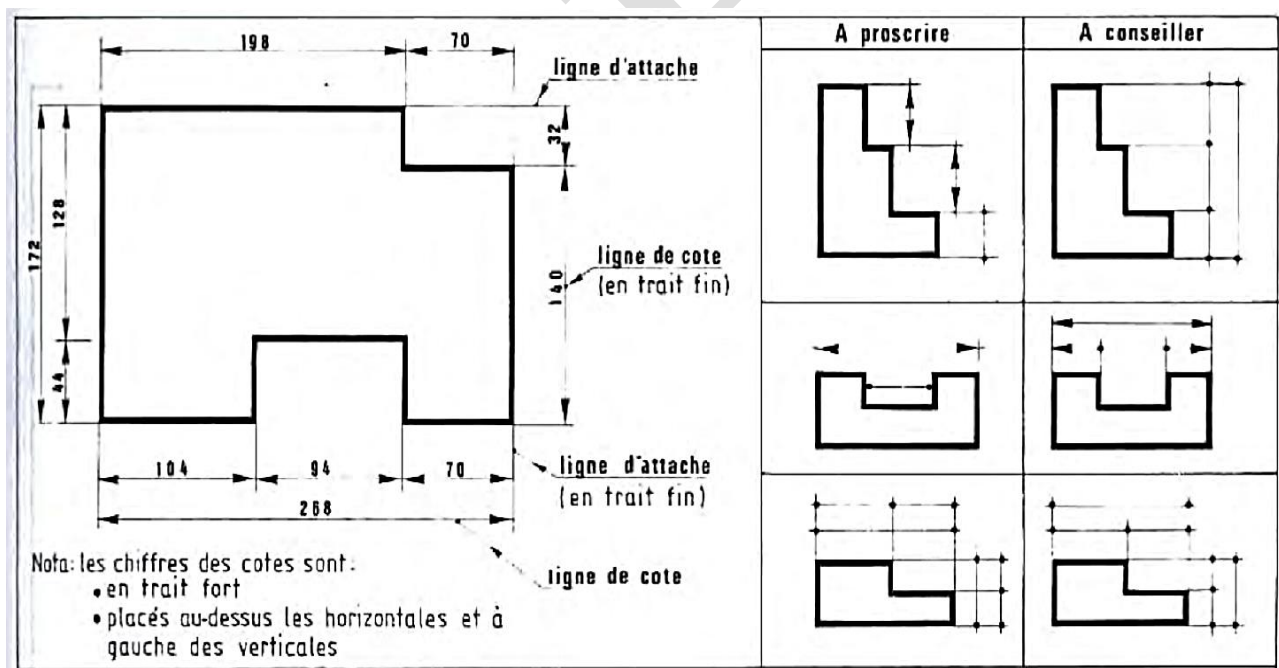
ligne de dessin, ni avec un axe. Une ligne de cote ne doit jamais coupée une arête ou une autre ligne de cote, mais elle peut couper un axe ou une ligne d'attache.

II-2 Lignes d'attaches

Elles sont perpendiculaires aux segments à coter et dépassant légèrement les lignes de côtes. En cas de nécessité elles peuvent être tracées obliquement mais parallèle entre elle. On évite dans la mesure du possible qu'une ligne d'attache soit coupée par une autre ligne de dessin. Il est admis d'utiliser une ligne du contour comme ligne d'attache.

II-3 Les flèches

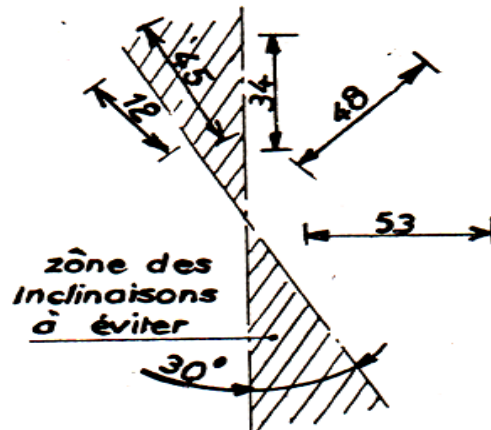
Les flèches limitent la ligne de cote et sont formées de deux branches ayant une ouverture de 30° à 45° . Elles sont tracées en trait continu fort, toutes les flèches d'un même dessin sont identiques. Si l'intervalle entre deux lignes d'attache est trop petit on tourne les flèches en dehors ou on les remplace par des points.



II-4 Les chiffres et les lettres

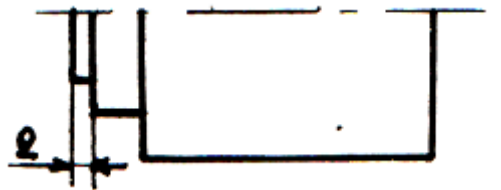
Les chiffres et lettres utilisés sont choisis à partir des formes normalisées. Ils sont placés vers le milieu et légèrement au-dessus de la ligne de cote. Ils ne doivent pas être ni séparés ni coupés par une quelconque ligne de dessin.

L'orientation des chiffres est effectuée selon la figure suivante.



Les chiffres et lettres peuvent être placés soit:

- Près des flèches afin d'éviter qu'ils soient séparés par une ligne de dessin.
- Sur le prolongement de la ligne de cote s'il y a un manque de place.



- L'orientation de la cotation des angles s'effectue selon la figure suivante.



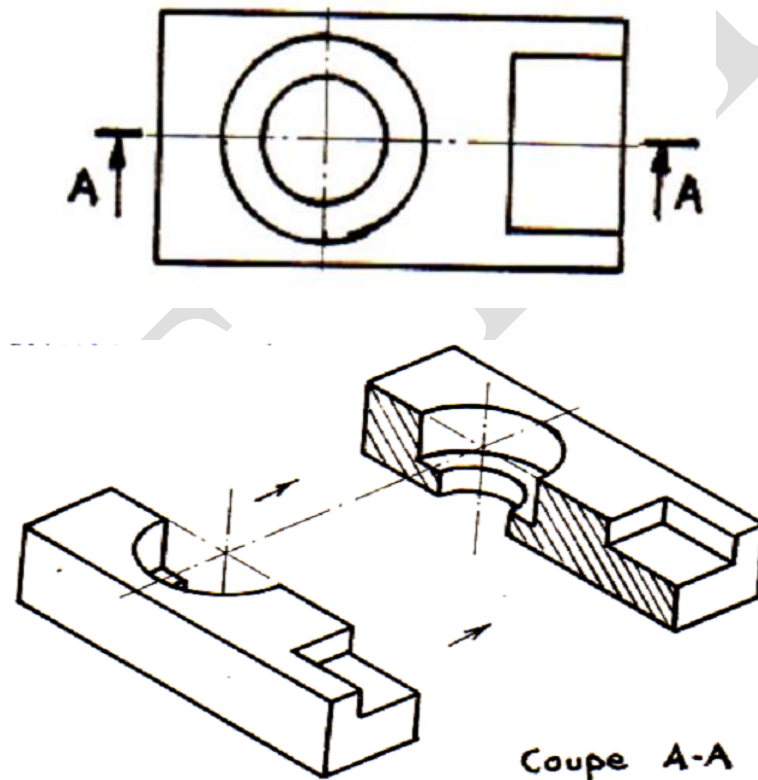
CHAP 4 : LES COUPES ET SECTIONS

I- DÉFINITION

La **coupe** est la représentation graphique des objets situés sur le plan de coupe (plan sécant) et en arrière du plan de coupe.

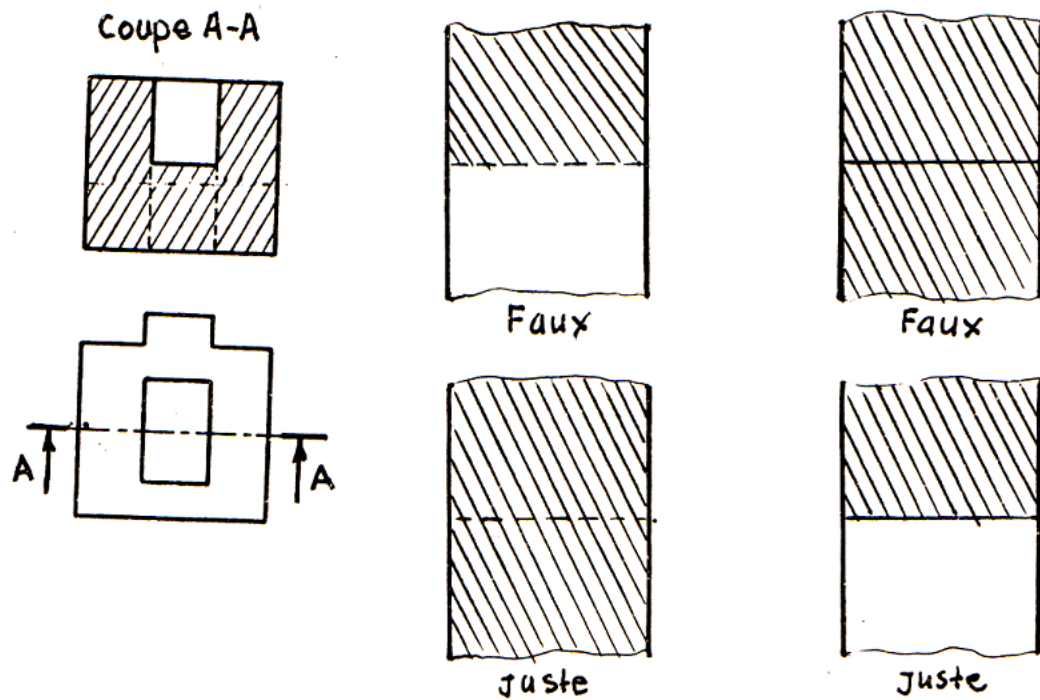
La **section** est la représentation graphique des objets situés sur le plan de coupe uniquement. Les sections permettent d'éviter les vues surchargées en montrant les formes isolées de la section droite de la pièce.

Les coupes permettent d'améliorer la clarté et la lecture du dessin en remplaçant les lignes cachées (traits interrompus) par des lignes vues (traits continus forts).



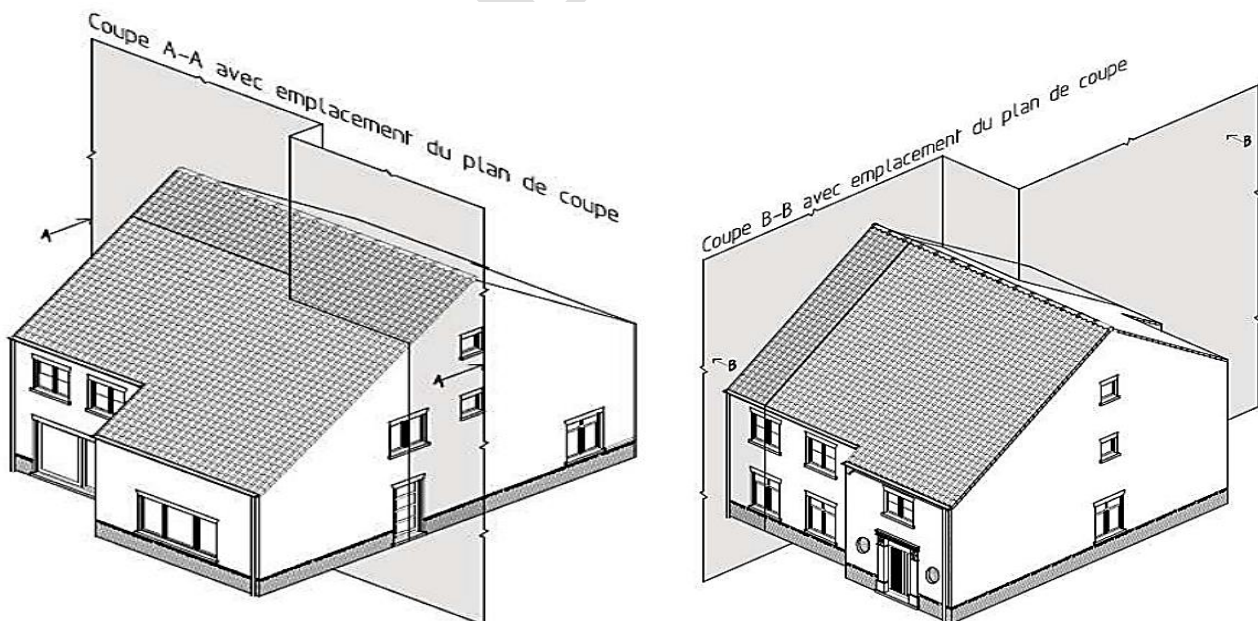
À éviter :

- On n'a aucun intérêt à couper une forme pleine.
- Ne jamais couper les nervures lorsque le plan de coupe est parallèle à sa plus grande surface.
- Les pièces pleines telles que arbres, clavettes, vis, rivets, billes, bras de poulies ne sont jamais coupées longitudinalement afin d'éviter une complication du dessin.
- On ne représente jamais le plan de coupe et la vue en coupe sur la même vue.
- Les hachures ne s'arrêtent jamais sur un trait interrompu.
- Les hachures ne doivent jamais couper un trait continu fort.



Une coupe verticale peut s'effectuer aussi bien en longueur qu'en largeur. En effet, ce sont les principaux détails qui y sont rendus clairement. L'endroit où se situe le plan de coupe est indiqué sur la coupe horizontale. Dans notre exemple, on peut observer un basculement axial.

La coupe est identifiée par une lettre capitale: la coupe transversale est appelée "Coupe A-A" et la coupe longitudinale est appelée "Coupe B-B". Le point de vue est indiqué par la flèche.



II- LES ÉCHELLES

Lorsqu'un objet est dessiné plus petit ou plus grand que sa taille réelle, on parle de dessin à l'échelle.

L'échelle est le rapport entre la longueur dessinée et la longueur réelle.

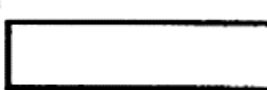
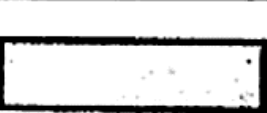
Type	Échelle	Où l'utiliser?
Réductions	1:1000	Plans de situation et d'implantation
	1:500	
	1:200	
	1:100	Dessins d'avant-projet
	1:50	Dessins de projet
	1:20	Dessins de détail d'un bâtiment
	1:10	
	1:5	
	1:2	
Grandeur réelle	1:1	Dessins de travail ou d'exécution
Agrandissements	2:1	Dessins de petits objets
	5:1	
	10:1	
	20:1	
	50:1	
	100:1	

III- LES HACHURES

Les hachures indiquent les parties d'ouvrages qui sont coupées. Elles indiquent également la nature des matériaux constitutifs de l'élément.

Pour des échelles ne permettant pas de représenter les hachures conventionnelles, on utilise les traits régulièrement espacés et inclinés à 45°.

Le sens des hachures change lorsque les pièces à hachurer sont différentes.

HACHURES. • N'utiliser les hachures et teintes conventionnelles que dans les sections, afin de différencier entre eux les différents matériaux prévus. • Ne les employer qu'exceptionnellement sur les élévations et seulement si cela est nécessaire pour une meilleure lisibilité du dessin. • N'attacher, aux hachures et teintes, aucune signification quant à la nature exacte des matériaux, celle-ci devant être indiquée par écrit sur les plans ou sur les pièces écrites du projet. • N'employer les teintes que sur les tirages photographiques.	
①  Agglomérés et béton manufacturés.	⑨  Métaux. En faible épaisseur; poché noir.
②  Béton coulé, béton banché, dallages.	⑩  Pierres et autres matériaux naturels (maçonnerie).
③  Béton armé. Si possible représenter les armatures réelles.	⑪  Plâtre. Aucune indication.
④  Béton armé sur les plans à petite échelle.	⑫  Sable.
⑤  Bois. Coupe transversale.	⑬  Sol. Les hachures peuvent être faites à main levée.
⑥  Bois. Coupe longitudinale.	⑭  Parties à conserver. Uniquement pour les plans d'aménagement.
⑦  Briques en plan. En élévation; on représentera l'appareillage.	⑮  Parties à construire. Uniquement pour les plans d'aménagement.
⑧  Matières isolantes. En faible épaisseur; poché noir.	⑯  Parties à démolir. Uniquement pour les plans d'aménagement.
• Toutes les hachures sont exécutées en traits fins, avec le plus d'espacement possible. • On peut créer si nécessaire d'autres symboles. Le dessin doit alors obligatoirement comporter une légende.	TEINTES CONVENTIONNELLES. Jaune : parties à démolir. Rouge : parties à construire. Clair en élévation, foncé en coupe. On peut utiliser d'autres teintes : le dessin doit alors comporter une légende.

CHAP 5 : LES DESSINS D'ARCHITECTURE

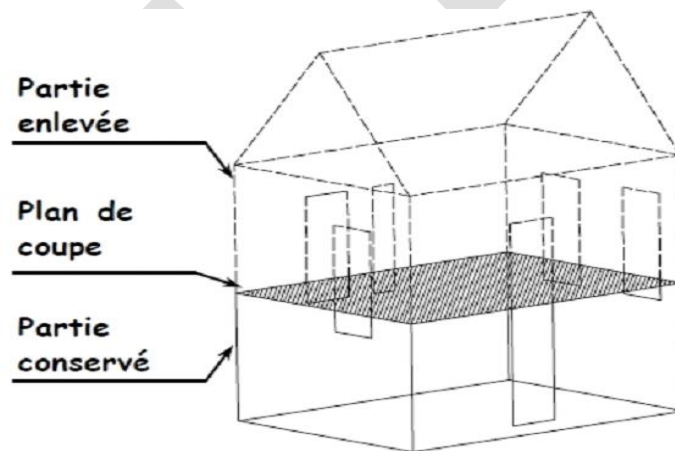
I- GÉNÉRALITÉS

On appelle dessins d'architecture ou dessins d'architecte (car le plus souvent établis par un architecte) les documents graphiques (plans, coupes, façades, dessins de détail) qui figurent l'habitation telle qu'elle sera une fois tous les travaux réalisés. Les dessins d'architecture précisent toutes les formes de la construction et toutes ses dimensions. Ils sont les plus faciles à lire de tous les dessins techniques par l'aspect familier des objets représentés, mais la recherche d'informations précises peut s'avérer difficile.

II- LE PLAN DE DISTRIBUTION

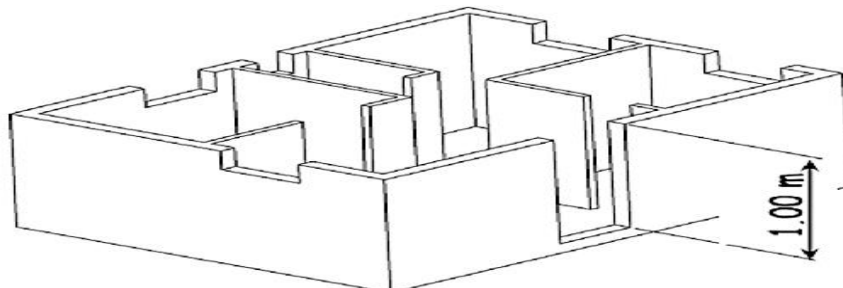
II-1 Représentation

On appelle « Plan de distribution » une coupe horizontale exécutée 1 mètre au-dessus du sol fini de l'étage considéré ou à 10 cm au-dessus des baies fenêtrées. Le plan de distribution permet de représenter la distribution spatiale (séparations) de la construction en différentes pièces, il permet également d'observer les épaisseurs des parois et la disposition des ouvertures.

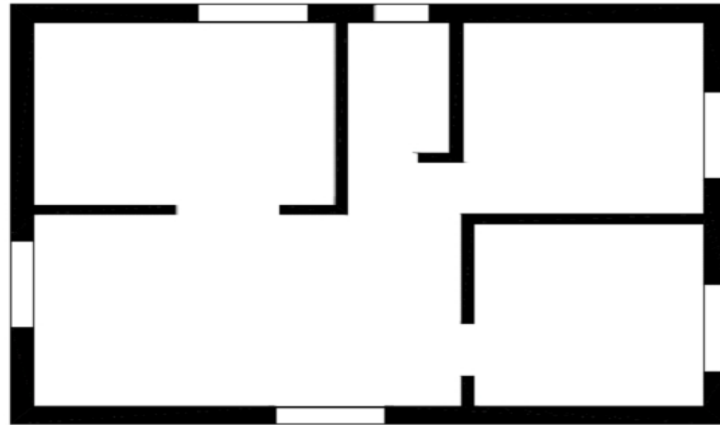


Un plan étant une coupe, les conventions de représentation des coupes s'appliquent :

- trait renforcé pour le contour des parties appartenant au plan de coupe,
- trait fort pour les arêtes vues situées en arrière du plan de coupe,
- hachurage ou pochage des parties coupées.

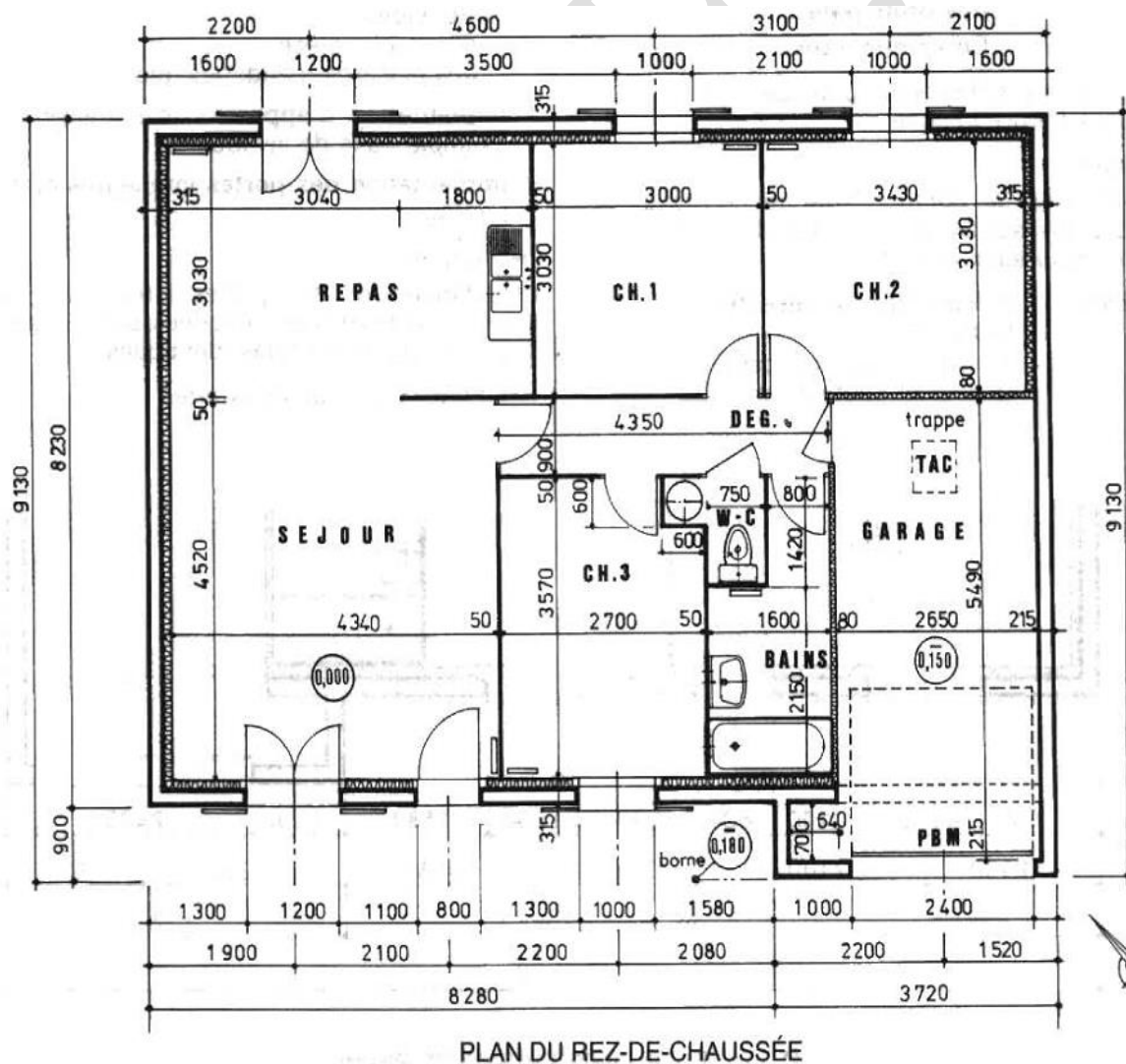


Vue en perspective de la partie conservée



Vue en plan

Tous les éléments de la construction sont représentés sur les plans d'architecture : murs porteurs, cloisons, isolation, ouvertures extérieures et intérieures, placards, sanitaires ...



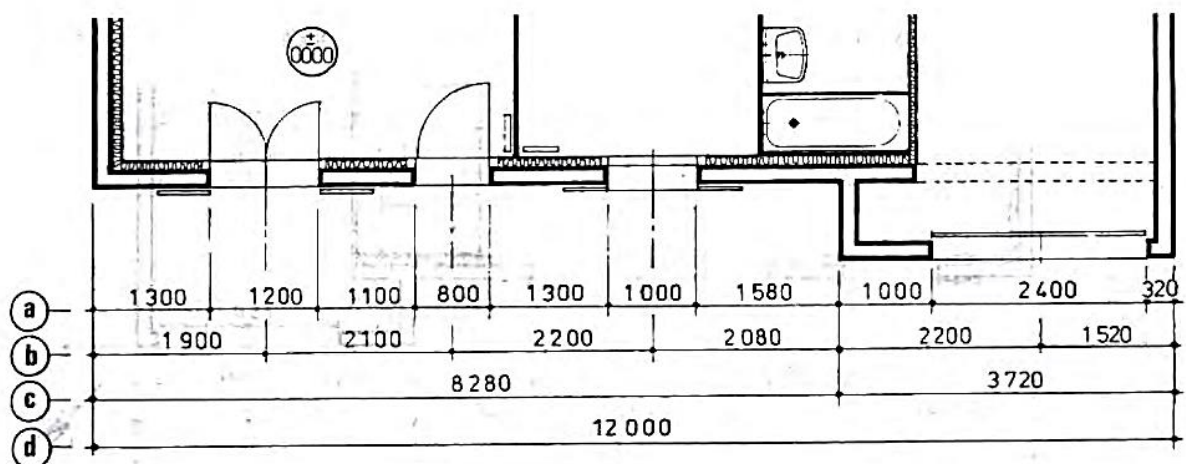
II-2 Cotation des plans d'architectures

Les règles générales de la cotation que nous avons vues restent bien entendu valables. Quelques principes sont à respecter pour une bonne lecture du dessin :

- **Les cotes** définissant des éléments intérieurs du bâtiment seront placées à l'intérieur du dessin et les cotes définissant des éléments placés sur les murs extérieurs seront placées à l'extérieur du dessin.

- **Cotation extérieure** : 4 lignes de cotes sont placées dans l'ordre suivant :

- Première ligne (repère a) : Cotation des trumeaux et des baies,
- Deuxième ligne (repère b) : Cotation d'axe en axe des baies,
- Troisième ligne (repère c) : Cotation des parties principales du bâtiment,
- Quatrième ligne (repère d) : Cotation totale.



- **Cotation intérieure** : Sont indiqués :

- les épaisseurs totales des murs extérieurs, de refend et des cloisons de distribution,
- les dimensions des portes et des passages,
- les dimensions de chaque pièce et des placards,
- et éventuellement les cotes d'implantation des appareils sanitaires (axe de lavabo par exemple).

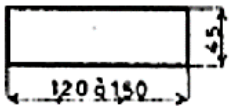
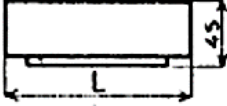
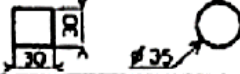
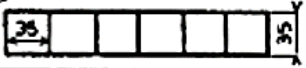
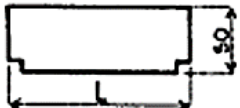
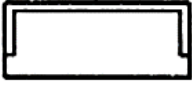
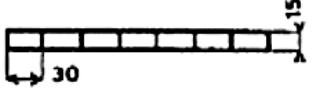
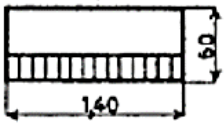
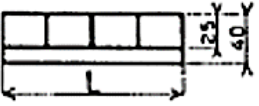
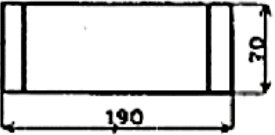
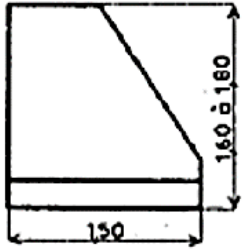
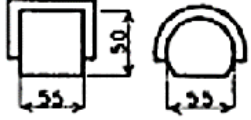
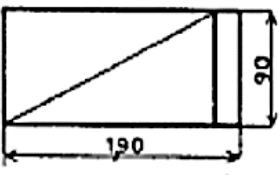
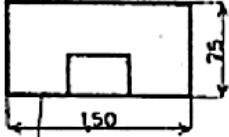
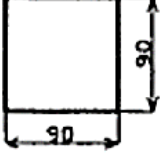
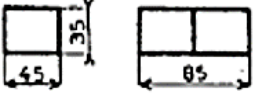
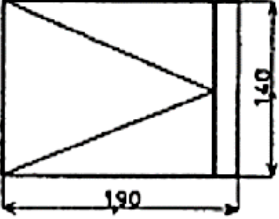
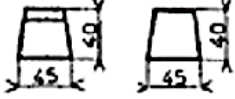
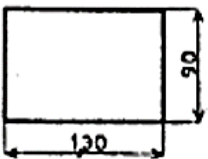
- **Cotation des niveaux** :

Le niveau supérieur fini d'un plancher est repéré dans un cercle en trait fin et est exprimé en mètre suivi de trois décimales.

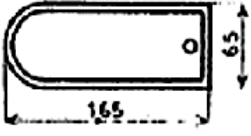
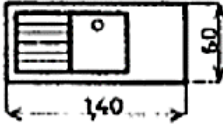
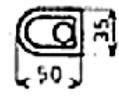
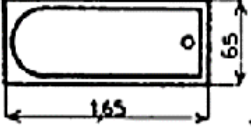
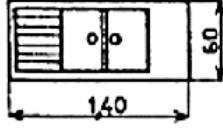
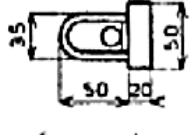
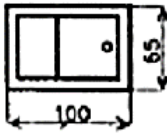
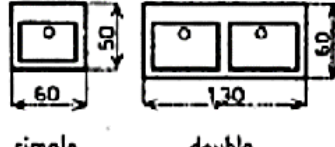
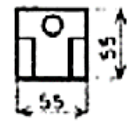
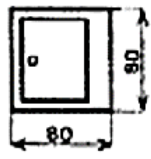
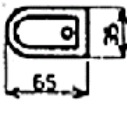
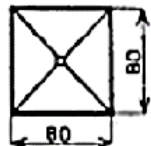
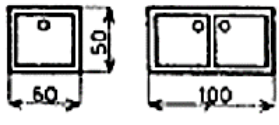
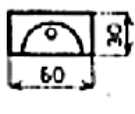
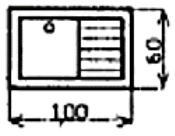
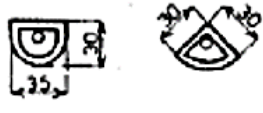
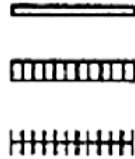
	Indique que le niveau fini de la partie mezzanine est situé à 2,44 m au-dessus du niveau fini de rez-de-chaussée.
--	---

II-3 Les mobiliers et les sanitaires

II-3-1 Les mobiliers

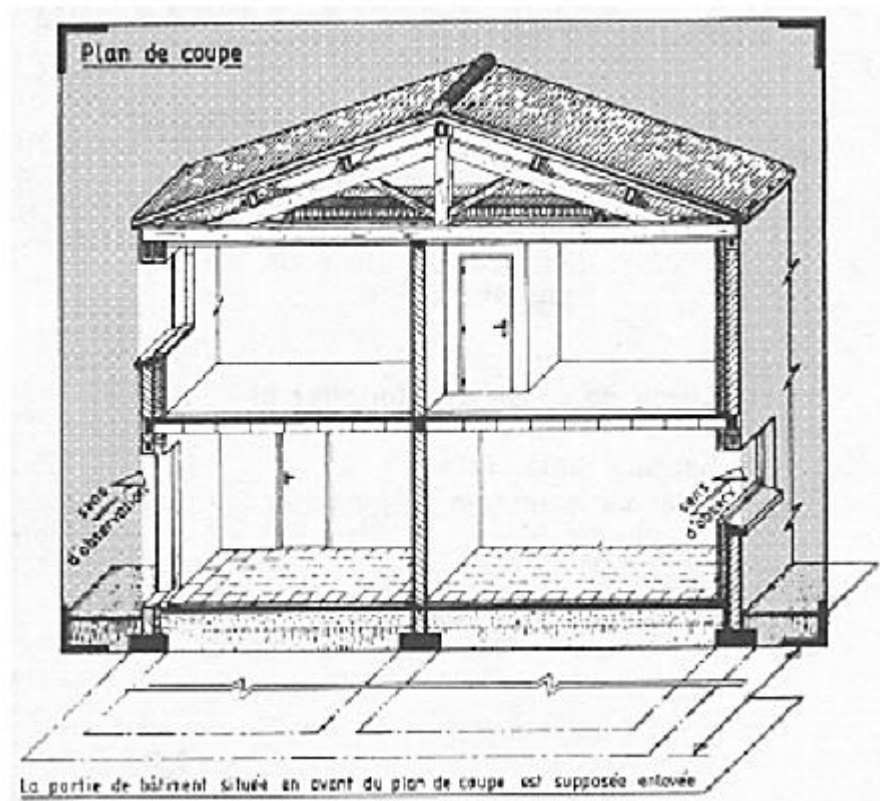
① Armoire. 	⑧ Commode.  L: suivant importance.	⑮ Tabourets.  ⑯ Vestiaires individuels 
② Bahut.  L: suivant importance.	⑨ Canapé.  dimensions suivant importance.	⑰ Vestiaires porte-manteau.  ⑱ Piano droit. 
③ Bibliothèque.  L: suivant importance.	⑩ Divan. 	⑲ Piano à queue. 
④ Buffet.  L: suivant importance.	⑪ Fauteuil. 	⑳ Lit à 1 personne. 
⑤ Bureau. 	⑫ Table à manger carrée. 	lits jumeaux : 2 lits (1 personne) accolés.
⑥ Classeur.  Ajouter 40 par corps supplémentaire.	⑬ Table à manger ronde. 	⑳ Lit à 2 personnes. 
⑦ Chaises. 	⑭ Table à manger longue. 	

II-3-2 Les sanitaires

① Baignoire mobile. 	⑧ Evier ou timbre.  à 1 bac,égouttoir et table.	⑮ W.C. siège à l'anglaise.  réservoir haut
② Baignoire encastrée. 	⑨ Evier ou timbre.  à 2 bacs,égouttoir et table.	⑯ W.C. siège à l'anglaise.  réservoir bas
③ Baignoire fauteuil. 	⑩ Lavabos.  simple double	⑰ W.C. siège à la turque. 
④ Bac à laver-douche. 	⑪ Bidet. 	⑱ Vidoir. 
⑤ Receveur de douche. 	⑫ Postes d'eau.  de face d'angle	⑲ Siphons de sol.  carré rond
⑥ Evier ou timbre.  simple bac double bac	⑬ Urinoir.  stalle murale	⑳ Cuisinière  suivant cotes C.charbon. G.gaz. E.electricité. Chaudière.  suivant cotes
⑦ Evier ou timbre.  à égouttoir attenant.	⑭ Urinoirs suspendus.  mural d'angle	㉑ Radiateurs.  mural à éléments à ailettes

II-3 Les coupes

En dessin de bâtiment, une coupe est une coupe verticale exécutée de la base des fondations au faîtage de la toiture.



L'emplacement de la coupe doit permettre de montrer le plus grand nombre possible de détails de construction :

- jonction entre toiture et murs,
- liaisons murs - planchers,
- position des fenêtres et portes-fenêtres,...

Donc, plus la construction présentera des formes architecturales complexes (volumes imbriqués, pans de toitures multiples,...), plus on représentera de coupes, mais, souvent, une à deux coupes judicieusement choisies suffisent pour donner tous les renseignements nécessaires.

Remarques:

Toujours faire passer les coupes par les baies afin d'en permettre la cotation. Dessiner les portes en position fermée. Ne dessiner les arêtes cachées que si elles sont indispensables à la compréhension de l'ouvrage.

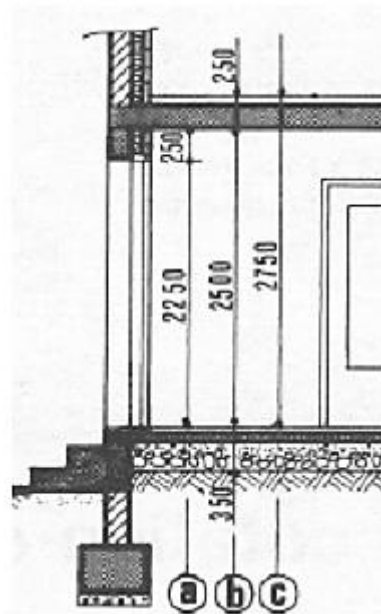
Ne pas couper d'éléments compliquant le dessin et n'apportant rien à la compréhension tels qu'un poteau par exemple.

II-4 Cotation

Les coupes sont cotées à l'aide de :

- lignes de cotes verticales,
- niveaux (altitudes positives et négatives par rapport au niveau 0,000).

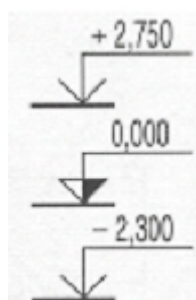
II-4-1 Cotation intérieure



a	Lignes de cotes partielles dans le cas d'une baie : indication des hauteurs d'allège, de baie et distance du dessous du linteau au plafond
b	Lignes de cotes partielles dans le cas d'une baie : indication des hauteurs d'allège, de baie et distance du dessous du linteau au plafond
c	Ligne de cote (éventuelle) de plancher fini à plancher fini pour les étages.

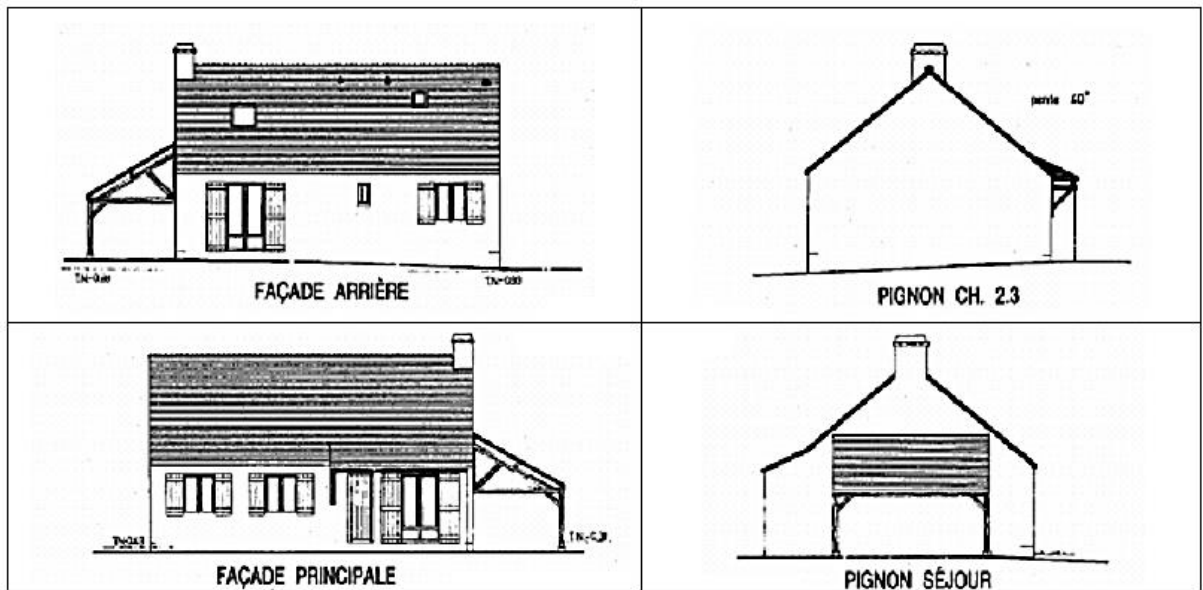
II-4-2 Cotation extérieure

Les cotes de niveau définissent l'altitude de certaines parties de la construction par rapport à une origine unique, appelée niveau de référence ou niveau d'origine. Ce niveau de référence correspond le plus souvent au niveau du sol fini du rez-de-chaussée. Les niveaux sont affectés d'un signe + s'ils sont situés au-dessus du niveau de référence et d'un signe - s'ils sont situés au-dessous du niveau de référence.

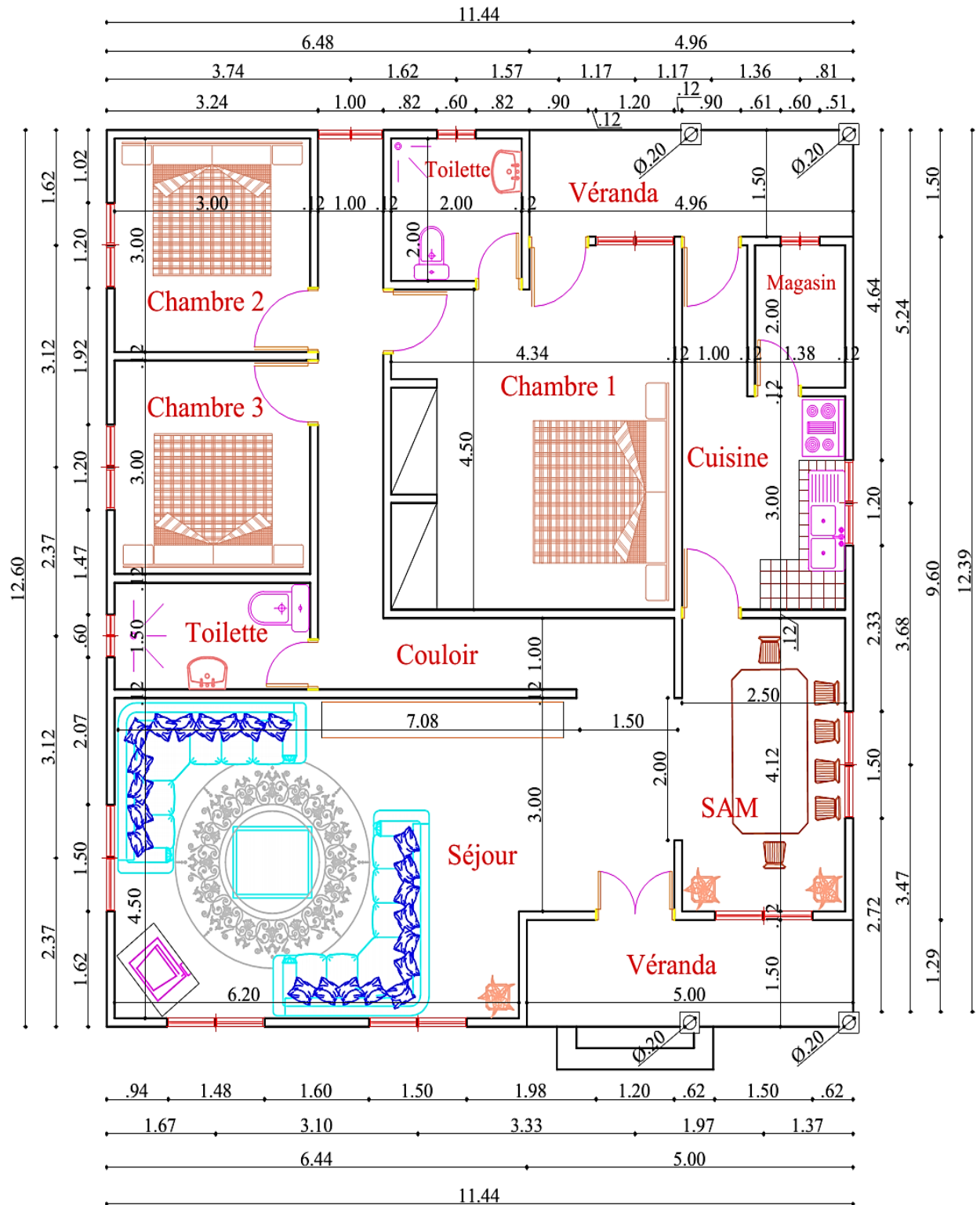


II-5 Les façades

Les plans d'architecture sont accompagnés des dessins des façades, également appelés élévations.



Travail dirigé : représenter le plan ci-dessous, sur format A3 Vertical à l'échelle 1/20^e



PLAN DE DISTRIBUTION